

Aplicaciones Computacionales en Negocios

Práctica 2: Monte Carlo

Universidad Torcuato Di Tella

Segundo semestre 2026

- 1 Repaso Teórico
- 2 Monte Carlo para estimar π
- 3 Ejercicios de la guía

- 1 Repaso Teórico
- 2 Monte Carlo para estimar π
- 3 Ejercicios de la guía

Integración numérica determinista vs aleatoria

Podemos usar simulación (muestreo aleatorio) para calcular propiedades de sistemas impredecibles.

Un estimador usual es el valor esperado de función g con argumento sampleado de f

pero si tomamos como f a la distribución uniforme y sampleamos X_i en $(0, 1)$ entonces

usar promedios de muestras aleatorias para calcular cualquier integral en $(0, 1)$!

usamos azar como elemento computacional aún si el problema original era una integral sin azar. cuándo sirve esto?

- 1 Repaso Teórico
- 2 Monte Carlo para estimar π
- 3 Ejercicios de la guía

Estimación de π con Monte Carlo

Intuición Geométrica:

Queremos calcular el área (A) de un círculo de radio 1
esto es 4 veces el área de un cuarto de círculo embebido en el
cuadrado $[0, 1]^2$

$$A = \int_0^1 \int_0^1 1_{\{(x,y) \in \text{circle}\}} dx dy$$

$$A = 4 \int_0^1 \int_0^1 1_{\{(x^2+y^2) < 1\}} dx dy$$

Estimación de π con Monte Carlo

Intuición Geométrica:

Queremos calcular el área (A) de un círculo de radio 1
esto es 4 veces el área de un cuarto de círculo embebido en el
cuadrado $[0, 1]^2$

$$A = \int_0^1 \int_0^1 1_{\{(x,y) \in \text{circle}\}} dx dy$$

$$A = 4 \int_0^1 \int_0^1 1_{\{(x^2+y^2) < 1\}} dx dy$$

Generamos N pares de vbles aleatorias uniformes en $(0, 1)$
Contamos las que caen dentro y fuera del círculo, luego estimamos
la probabilidad de caer dentro

- 1 Repaso Teórico
- 2 Monte Carlo para estimar π
- 3 Ejercicios de la guía

Ejercicio 1

Guía 2 Ejercicio 1

Si $x_0 = 3$ y

$$x_n = (5x_{n-1} + 7) \bmod 200$$

encontrar $x_1 \dots x_{10}$.

Si dividis todos los números generados $x_1, \dots, x_{10}$ por 200, para que estén entre 0 y 1,

- Parece una secuencia azarosa?
- Qué media tienen?
- Qué desviación estándar?
- cómo se comparan con la media y desviación estándar de una vble aleatoria uniforme entre $[0,1]$?

Ejercicio 4

Guía 2 Ejercicio 4

1. Write a program to generate n values from the probability mass function $p_1 = \frac{1}{3}, p_2 = \frac{2}{3}$.
- (a) Let $n = 100$, run the program, and determine the proportion of values that are equal to 1.
 - (b) Repeat (a) with $n = 1000$.
 - (c) Repeat (a) with $n = 10,000$.

Guía 2 Ejercicio 2

Ejercicio 2

Una esfera de radio 1 en un espacio Euclideo de dimensión N es la región del espacio definida por $\sum_1^n x_i^2 \leq 1$.

Su volumen tiene una fórmula analítica conocida

$$V_n = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(\frac{n}{2} + 1)}$$

(Para nuestra esfera de radio 1).

Calculá el volumen de la esfera en dimensión N de manera numérica considerando dos métodos:

- Integración determinista
- Monte Carlo

Cómo se comparan ambas métodos computaciones en error (vs la solución analítica) y en tiempo computacional, para $N=3, 5$ o 10 ?

Fin